

Matemáticas Computacionales – Evaluación 1
Septiembre 24 de 2026

Sube los programas y archivos utilizados a TEMA por medio de un archivo ZIP

1. (40%) Sean los conjuntos:

$$A = \{4, 8, 12, 15, 18, 20\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x > 3 \wedge x \leq 15\}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \geq 1 \wedge x < 25 \wedge x \% 3 = 0\}$$

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \geq 5 \wedge x \leq 20 \wedge x \% 2 = 0\}$$

Por medio de un programa o realizando operaciones en forma escrita, realiza las siguientes operaciones:

$$((B - C) \cup A) - ((A \oplus D) \cap (B \cup C))$$

$$((A - D) \oplus (B \cup C)) \cup (B \cap C \cap D)$$

$$((C \oplus A) - (B \cap D)) \oplus ((B \cup C) - (A \cup C))$$

1. (15%) María y Pedro pertenecen a un grupo de 9 personas, de los cuales se seleccionará un comité integrado por un director, un subdirector y un auditor.
- ¿De cuántas formas puede conformarse el comité si se quiere que ninguno de los dos esté en él?
 - ¿De cuántas formas puede conformarse el comité si se quiere que los dos estén en él?
 - ¿De cuántas formas puede conformarse el comité si se quiere que María sea directora?
2. (15%) Por medio de un programa o de forma manual, convierte a base 10 los siguientes números en base 5:
- 34
 - 203
 - 445
 - 2044
3. (30%) Calcula la primera y segunda diferencias finitas centradas en $x = 2,4$ de la función:

$$f(x) = 0,2x^3 - 1,5x^2 + x - 6$$

Utiliza un tamaño de incremento de 0,005. Además, calcula los valores verdaderos de las derivadas evaluadas en el punto solicitado.